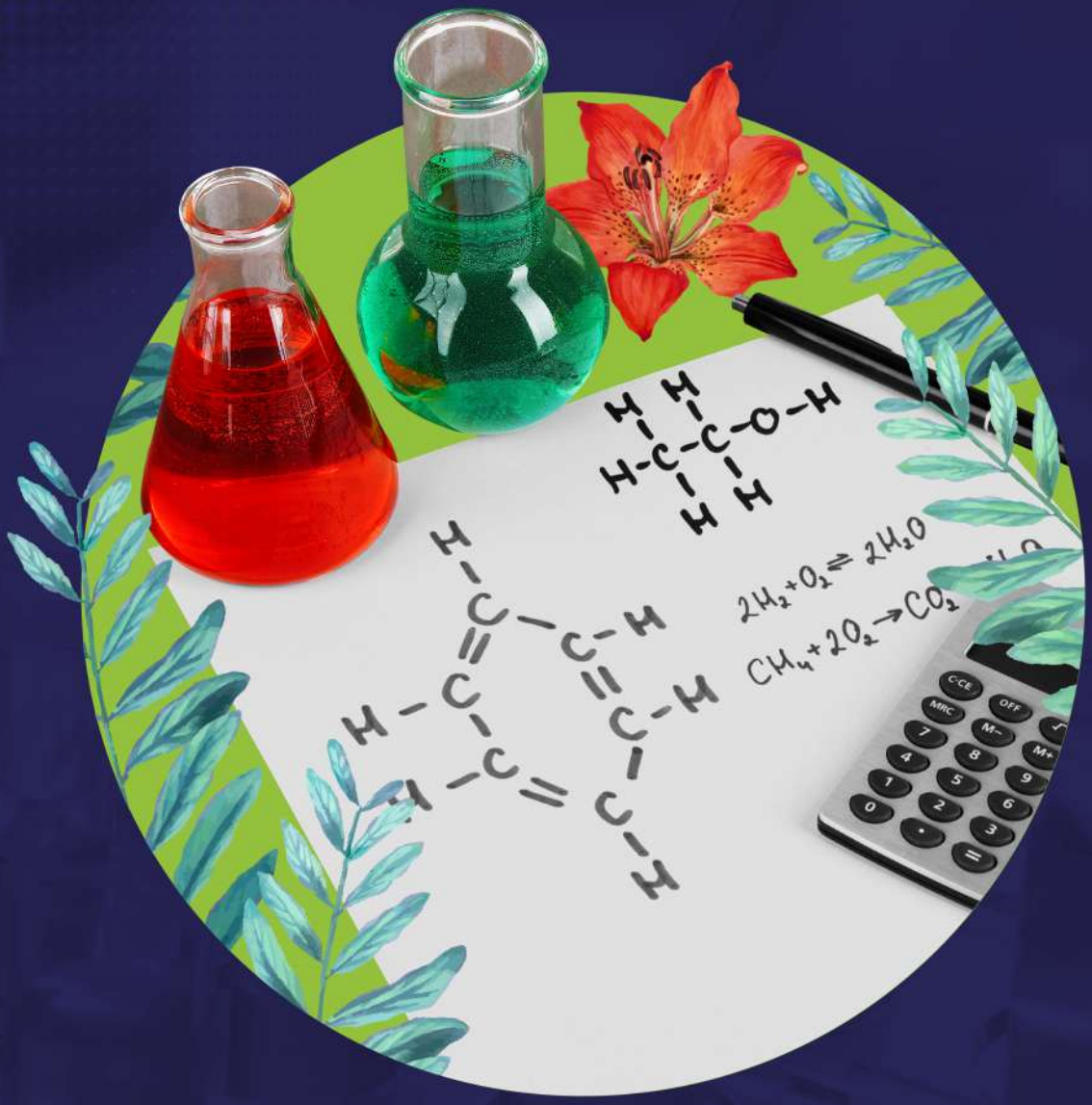
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

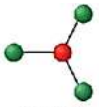
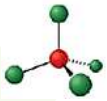
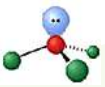
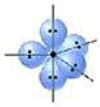
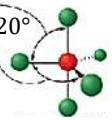
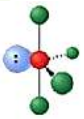
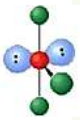
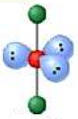
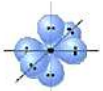
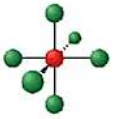
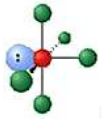
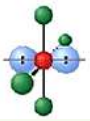
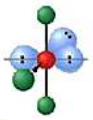
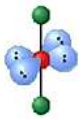


QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Geometria molecular

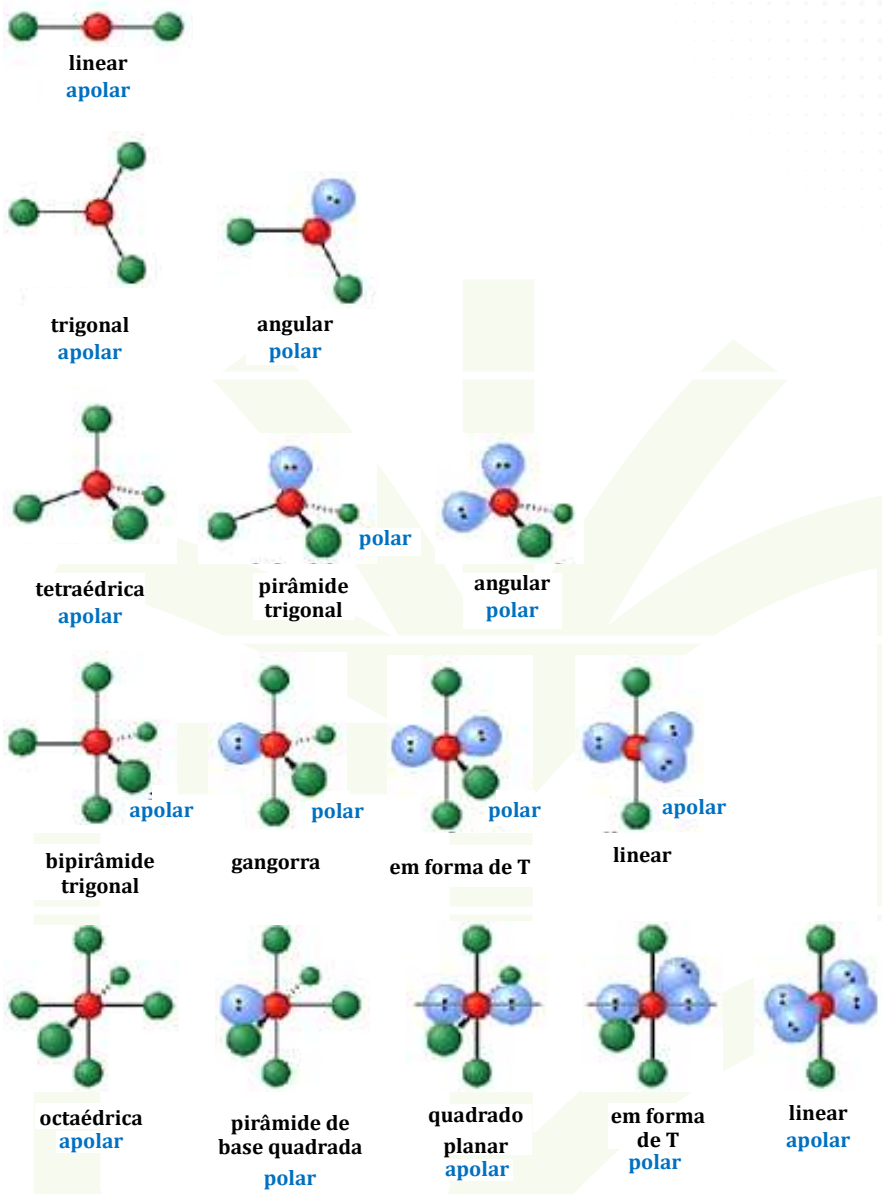
GEOMETRIA MOLECULAR

Número estérico (número de nuvens eletrônicas)	**Arranjo eletrônico** (hibridação)	**Ângulos entre as ligações**	**GEOMETRIA MOLECULAR**
2	(sp)	180°	**linear**
3		120°	 **trigonal** **angular**
4	(sp^3)	109.5°	 **tetraédrica**  **pirâmide trigonal** **angular**
5	 (dsp^3)	90° 120°	 **bipirâmide trigonal**  **gangorra**  **em forma de T**  **linear**
6	 (d^2sp^3)	90°	 **octaédrica**  **pirâmide de base quadrada**  **quadrado planar**  **em forma de T**  **linear**

Anote aqui

POLARIDADE DAS MOLÉCULAS

Geometria molecular × Polaridade



RESUMINDO

moléculas

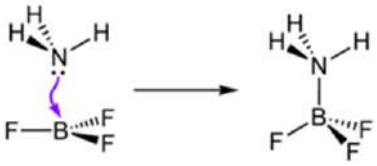
- **apolar**
  - moléculas diatônicas homonucleares: H_2, O_2, Cl_2, etc;
    moléculas poliatômicas com polaridade nula: CO_2, Bf_3, CCl_4, etc.
  - hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, aclcinos, benzeno e derivados do benzeno
- **polar**
  - moléculas diatônicas heteronucleares: HF, HBr, etc.
    moléculas poliatômicas com polaridade diferente de zero: H_2O, SF_4, etc.
  - compostos orgânicos com os seguintes grupos funcionais: R-O-R, C=O, OH, COOH, NH_2, etc.

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) O hidreto de berílio (BeH_2) é um composto covalente empregado como combustível de foguete. Qual a geometria molecular desse composto em que o átomo central não segue a regra do octeto?

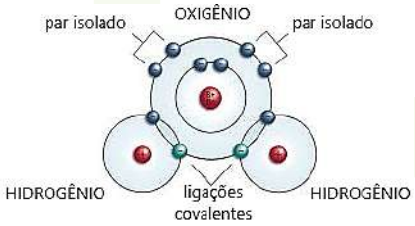
a) linear
b) angular
c) trigonal
d) tetraédrico
e) bipirâmide trigonal

b. (PEDRO NUNES) O trifluoreto de boro (BF_3) é um ácido de Lewis, pois tem a capacidade de receber um par de elétrons, no caso, da amônia. É uma estrutura em que o átomo central não segue o octeto. Qual a hibridização do boro neste fluoreto e depois da reação com a amônia?



a) sp e sp
b) sp e sp^2
c) sp^2 e sp^2
d) sp^2 e sp^3
e) sp^3 e sp^4

c. (PEDRO NUNES) A molécula de água é uma das mais importantes para a sobrevivência de um ser humano. Em tragédias que já aconteceram pelo mundo, pessoas morrem primeiro de sede do que de fome, é o caso de náufragos. Qual o arranjo eletrônico dessa molécula?

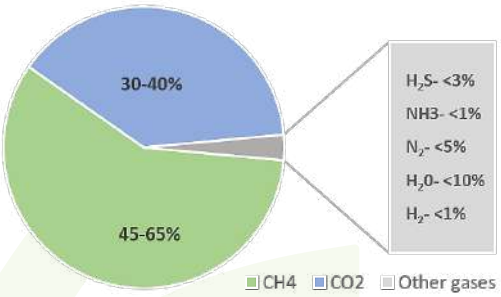


a) linear
b) trigonal
c) angular
d) octaédrico
e) tetraédrico

d. (PEDRO NUNES) A amônia (NH_3) é uma molécula polar e bastante solúvel em água. É uma base fraca, mas que tem grande aplicação em laboratórios de química. Qual a hibridação do nitrogênio neste composto?

a) sp
b) sp^2
c) sp^3
d) sp^3d
e) sp^3d^2

e. (PEDRO NUNES) A decomposição anaeróbica de material orgânico resulta na produção de vários gases e vapores. Uma análise dessa mistura, o biogás, revelou a composição descrita no gráfico a seguir. O grande interesse nessa mistura é o hidrocarboneto, que apresenta que geometria molecular?



a) linear
b) angular
c) trigonal
d) tetraédrica
e) bipirâmide trigonal

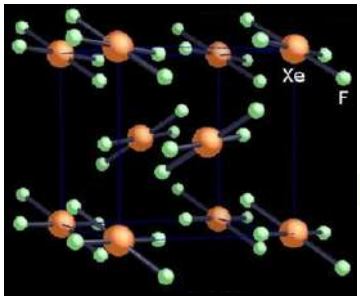
f. (PEDRO NUNES) O tetraclorometano ou tetracloreto de carbono (CCl_4) é um solvente apolar poderosíssimo. Já foi empregado em lavagens a seco por conta da sua elevada volatilidade, mas por conta do risco em contrair câncer e poluir o meio ambiente, foi retirado de circulação. Qual a geometria molecular desse solvente?

a) linear
b) trigonal
c) tetraédrica
d) em forma de T
e) quadrado planar

g. (PEDRO NUNES) O SF_6 foi listado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como um gás de efeito estufa com um potencial de aquecimento global 23.900 vezes maior do que o do CO_2. Por ser um gás sintético, não é absorvido ou destruído naturalmente. Qual a geometria molecular desse gás?

a) linear
b) octaédrica
c) tetraédrica
d) bipirâmide trigonal
e) bipirâmide de base pentagonal

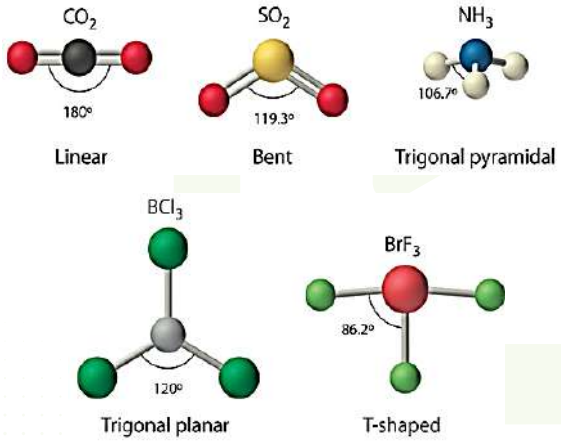
h. (PEDRO NUNES) Alguns gases nobres realizam ligações com halogênios, como o tetrafluoreto de xenônio (XeF_4), que nas condições ambientais forma cristais belíssimos. Qual a geometria da molécula?



cristal de XeF_4

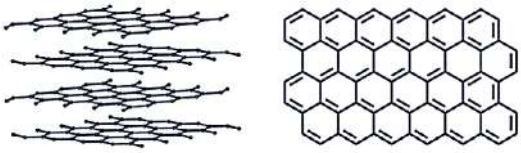
a) trigonal
b) octaédrica
c) tetraédrica
d) quadrado planar
e) pirâmide trigonal

i. (PEDRO NUNES) A geometria das moléculas nos revela vários parâmetros sobre as mesmas, como solubilidade em água, um solvente polar. Qual das moléculas abaixo não se dissolveria em água?



a) SO_2 e NH_3
b) NH_3 e BrF_3
c) CO_2 e BCl_3
d) CO_2 e BrF_3
e) BCl_3 e BrF_3

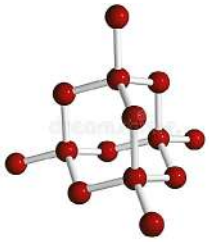
j. (PEDRO NUNES) O grafite é uma estrutura formada por várias "lâminas" de grafeno, como bem vemos no diagrama abaixo. Qual a hibridização de cada carbono desse material revolucionário?



grafite grafeno

a) linear
b) digonal
c) trigonal
d) hexagonal
e) tetraédrico

k. (PEDRO NUNES) Alotropia é um fenômeno onde um mesmo elemento químico é capaz de formar substâncias simples. O diamante representado abaixo, é um dos alótropos mais conhecido e importante do elemento químico carbono. Qual a hibridização de cada carbono no diamante?



diamante - C_n

a) sp
b) sp_2
c) sp_3
d) sp_3d
e) sp_3d_2

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.